

Chapitre 1 - Calcul littéral (1)

1.1 Distributivité simple

1.1.1 Développer une expression littérale

Définition : Développer une expression, c'est transformer un produit en somme.

Exemple

Cela peut aider pour calculer astucieusement :

$$24 \times 101 = \dots\dots\dots$$

Propriété : Distributivité simple.

On considère a, b, k trois nombres.

$$\bullet k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

$$\bullet k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

Exemples

$$\bullet 2(x + 3) = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

$$\bullet 8y(2y - 3) = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

1.1.2 Factoriser une expression

Définition : Factoriser une expression, c'est transformer une somme en un produit.

Propriété : Factorisation.

On considère a, b, k trois nombres.

$$\bullet k \times a + k \times b = k \times (a + b)$$

$$\bullet k \times a - k \times b = k \times (a - b)$$

Exemples

$$\bullet 20x + 15x^2 = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

$$\bullet 28y - 7 = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

Exemples

$$\bullet A = x(x - 4) - 5(x - 4)$$
$$= \dots\dots\dots$$

$$\bullet B = (2x - 4)(5x - 3) - (2x - 4)(2x + 2)$$
$$= \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

1.2 Double distributivité

Propriété : On considère a, b, c, d quatre nombres.

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Exemples

- $(2x + 5)(3x + 7) = \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$

- $(3x - 5)^2 \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$

- $(2y - 3)(y - 5) = \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$